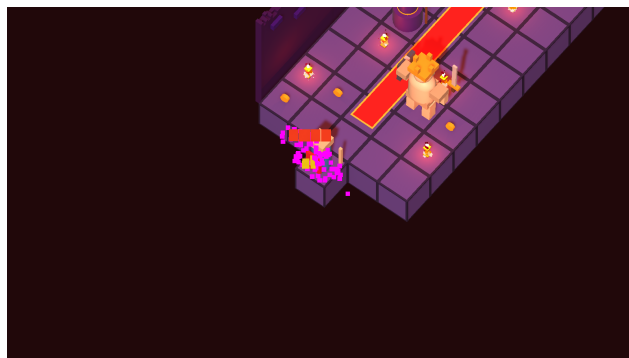


Looty Dungeon 3D

Exercici 3D – VJ (Videojocs)



Autors:

Carolina Rodriguez Ujano

Mateus Grandolfi Albuquerque

Professor tutor: Oscar Argudo Medrano

Assignatura: VJ – Videojocs

Curs: 2025/26 (Q2)

Facultat d'Informatica de Barcelona (FIB)

Universitat Politecnica de Catalunya (UPC)

Índex

1	El Joc	2
1.1	Looty Dungeon com a referencia	2
1.2	Equip, temps i tecnologies	2
2	Descripcio del projecte	3
2.1	Objectius i trets caracteristics	3
2.2	Instruccions de joc	3
2.3	Diagrama de finestres i flow chart	4
2.4	Arquitectura del codi	4
2.5	Funcionalitats implementades	5
2.5.1	Mecaniques basiques	5
2.5.2	Trampes	5
2.5.3	Entitats del joc	6
2.5.4	Decoracions, monedes i interfície	8
2.5.5	Game Feeling	8
2.6	Assets i recursos externs	9
2.7	Decisions de disseny	10
3	Metodologia	10
3.1	Organitzacio i repartiment de la feina	10
3.2	Planificacio, iteracions i seguiment	11
4	Conclusions	13
5	Bibliografia	13

1 El Joc

1.1 Looty Dungeon com a referencia

El nostre projecte es una versio propia de *Looty Dungeon*, un joc *rogue-lite* de mazmorres amb perspectiva isometrica i estetica voxel desenvolupat i publicat per l'estudi independent **Tinytouchtales** (Berlin). Es va publicar el **2016** per a mobils (iOS i Android) i mes tard es va portar a altres plataformes de l'ecosistema Apple. El seu atractiu principal es la combinacio d'un control molt directe (moviment casella a casella sobre una graella) amb una pressio constant: el terra de les sales s'esfondra mentre el jugador intenta netejar-les d'enemics.

Taula 1: Fitxa tecnica del joc de referencia *Looty Dungeon*.

Concepte	Valor
Any de publicacio	2016
Estudi de desenvolupament	Tinytouchtales (Berlin, Alemanya)
Publisher	Tinytouchtales (autopublicat)
Plataformes	iOS, Android, Apple TV
Versions	Free-to-play amb compres dins de l'aplicacio
Genere	Rogue-lite / dungeon crawler d'accio per torns-graella
Public objectiu	Jugadors casuais de mobil i fans del genere mazmorrer
Tecnologia	Motor Unity
Acollida	Valoracions al voltant de 4/5 a les botigues mobils
Web oficial	https://www.tinytouchtales.com/looty-dungeon/
Tràiler / gameplay	https://www.youtube.com/results?search_query=looty+dungeon

La Taula 1 resumeix la fitxa del joc original. El nostre projecte s'hi inspira directament pero simplifica algunes mecaniques degut al temps disponible (poc mes de tres setmanes) i al fet de ser un equip de dues persones. La informacio de la taula prove de la web oficial de Tinytouchtales i de la fitxa del joc a les botigues mobils; donat que es un titol indie, l'estudi no publica xifres oficials detallades de vendes ni de descarregues.

1.2 Equip, temps i tecnologies

L'equip esta format per **dues persones** (Carolina i Mateus) que han treballat a parts iguals durant poc mes de tres setmanes, repartint-se les sales i les capes de codi (veure Seccio 3). Pel que fa al perfil, tots dos som estudiants del grau d'Enginyeria Informatica de la FIB amb coneixements de C# i Unity adquirits a l'assignatura. La tecnologia emprada es:

- **Unity 6000.0.74f1** amb el pipeline de render **URP**.
- **C#** per a tota la logica (codi 100 % propi).
- **Git/GitHub** per al control de versions i la integracio.

- **MagicaVoxel** per a modelar part dels assets voxel propis, i la *Unity Asset Store* per a alguns models i efectes externs (veure Seccio 2.6).

2 Descripcio del projecte

2.1 Objectius i trets caracteristics

L'objectiu del projecte es desenvolupar un dungeon crawler 3D jugable i polit inspirat en *Looty Dungeon*. El jugador avança per una mazmorra de **10 sales** de dificultat creixent; a cada sala ha de complir un objectiu (eliminar tots els enemics o recollir un nombre de monedes) per obrir la porta i passar a la següent, fins a derrotar el boss de la sala final. La partida es **guanya** en superar la sala del boss i es **perd** si el jugador es queda sense cors; en tots dos casos es pot tornar a començar des de la sala 1. La Figura 1 mostra una de les primeres sales amb la camera ortografica isometrica orientada com en el joc original.



Figura 1: Primera sala del joc. El jugador (centre, amb espasa) apareix sobre una casella central de la part frontal, encarat cap a la porta del fons. S'hi veuen un enemic *slime* (verd), monedes, una catifa, barrils i torxes.

2.2 Instruccions de joc

El control imita el del *Looty Dungeon* original: el jugador es mou **casella a casella** (a “saltirons”), no de manera lliure.

- **WASD** o **fletxes**: avançar una casella en una de les 4 direccions. Si es manté la tecla, l'avanc s'encadena casella rere casella.
- **Espai** o **clic esquerre**: atacar en la direcció encarada.
- **P** o **Esc**: pausar; des de la pausa, **Enter/P** reprenen i **M** torna al menú principal.

- **0–9**: saltar directament a la sala corresponent (reinicia la sala amb els enemics i l'objectiu).
- En les pantalles de **victoria** i **derrota**, **R** o **Enter** reinicien la partida des de la sala 1 i **M** torna al menu.

A cada sala, l'objectiu actiu es mostra a la part superior del HUD. Hi ha dos tipus d'objectiu: *eliminar tots els enemics* (la majoria de sales) i *recollir N monedes* (sales 3, 6 i 9). La porta només s'obre quan l'objectiu de la sala s'ha complert.

2.3 Diagrama de finestres i flow chart

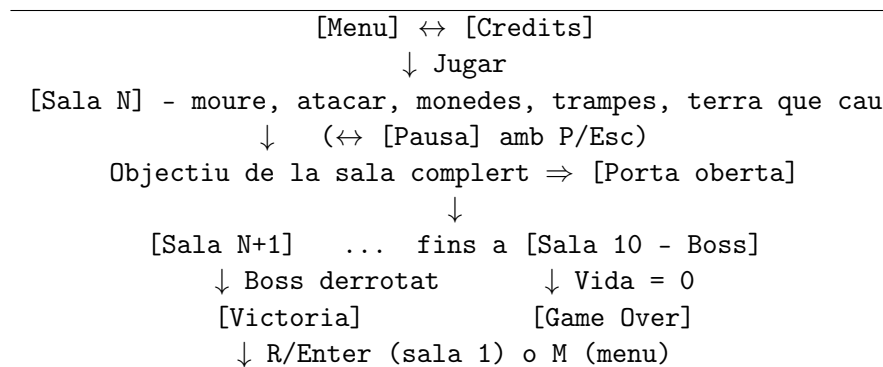


Figura 2: Flow chart de pantalles i estats del joc.

El diagrama de la Figura 2 resumeix els estats del joc, gestionats per l'enum `DungeonState` de la classe `DungeonGameRuntime`: `Menu`, `Credits`, `Playing`, `Paused`, `GameOver` i `Victory`. Les tres pantalles que demana l'enunciat (menu, joc i credits) hi són presents, més les pantalles de pausa, victòria i derrota.

2.4 Arquitectura del codi

El projecte separa el codi en dues capes complementaries, fet que ha estat clau per poder treballar en paral·lel sense trepitjar-nos:

- **Capa d'entorn** (`LevelManager`, scripts d'enemics i trampes, i els nivells en JSON): construeix la geometria de cada sala (terra, parets, decoracions), instancia enemics i trampes, i gestiona la caiguda del terra per files.
- **Capa de joc** (`DungeonGameRuntime` i els scripts de `Player/`, `Game/` i `Items/`): jugador, combat, vida, HUD, menus, audio, camera, porta, monedes, objectius i estat global.

Les dues capes encaixen a través del “contracte” dels enemics: el combat del jugador crida `Hurt()` sobre els scripts d'enemic, i el runtime descobreix els enemics que ha instanciat el `LevelManager` per enganxar-los el feedback visual/sonor i la detecció de mort.

2.5 Funcionalitats implementades

2.5.1 Mecaniques basiques

Totes les funcionalitats basiques que demana l'enunciat estan implementades:

- **10 sales** de dificultat creixent, definides en JSON dins `Assets/Resources/Levels/` (`level1...level9 + final_level`). El nombre d'enemics i trapes creix de sala en sala.
- **Porta condicionada**: a cada sala la porta esta tancada fins que es compleix l'objectiu (eliminar els enemics o recollir les monedes).
- **Tres enemics diferents** mes un **boss**: `Slime`, `Gnome` i `Wizard` (mag), mes el **Boss** de la sala final.
- **Rastre que alenteix**: el `Slime` deixa pels blocs per on passa un rastre (`RastroSlime`) que alenteix el jugador si hi trepitja.
- **Boss multi-cop**: el boss requereix diversos atacs per derrotar-lo, a diferencia dels enemics normals (un sol cop). En la sala final l'acompanya un mag per pujar la dificultat.
- **Combat**: el jugador pot atacar i eliminar els enemics, i els enemics fan dany al jugador per contacte.
- **Tres cors**: cada atac rebut resta un cor; a zero cors es perd la partida. Ocasionalment els enemics deixen anar un cor de vida.
- **Terra que cau**: a partir de la sala 3 (inclosa) i fins a la sala 9, els blocs cauen per files i deixen un temps limitat per superar la sala; la sala del boss no te aquesta mecanica. Tot el que queda sense terra a sota (enemics, trapes, obstacles, monedes) cau tambe al buit.
- **Camera ortografica** isometrica orientada com en el Looty Dungeon, amb seguiment suau acotat a la sala.
- **Tecles 0–9** per saltar directament a qualsevol sala.

2.5.2 Trapes

S'han implementat **quatre** trapes, complint amb escriu les tres que demana l'enunciat (Figura 3):

- **Trampa de fletxes** (`ArrowTrap + Arrow + Diana`): un llancador dispara fletxes cap a una diana situada a l'altre extrem de la fila; la fletxa fa dany si toca el jugador.
- **Forquilla retractil** (`RetractableFork`): unes punxes surten lateralment i fan dany quan s'extenen.
- **Teranyines** (`SpiderWebs`): ocupen una casella de terra i alenteixen el jugador quan hi passa per sobre.
- **Rastre de slime** (`RastroSlime`): el rastre que deixa el slime, que tambe alenteix el jugador.

El llancador de fletxes i la forquilla son a mes **obstacles solids**: el jugador no hi pot entrar a dins, ha d'esquivar-los.



Figura 3: Sala amb trampes (trampa de fletxes amb la seva diana, forquilles retractils a les vores i una teranyina al centre) i diverses decoracions. Es pot apreciar l'estil voxel coherent en tot l'escenari.

2.5.3 Entitats del joc

A continuació es mostra, individualment, cada entitat que apareix al joc. Els personatges (jugador i enemics) es generen per codi amb primitius i materials URP; la resta son models voxel. La Figura 4 recull el jugador i els enemics, la Figura 5 les decoracions i la Figura 6 els elements de trampes, monedes i projectils.



Figura 4: Personatges del joc: el jugador (heroi amb espasa, es mou casella a casella), el *slime* (enemic basic que salta i deixa rastre), el *gnome*, el *mag* (enemic que acompanya el boss) i el *boss* final (esquelet rei amb corona, escut i espasa).



Figura 5: Decoracions de les sales (mes de 5 de diferents, sense comptar les parets): torxa, barril, prestatgeria, calder, catifa, tron i calze.

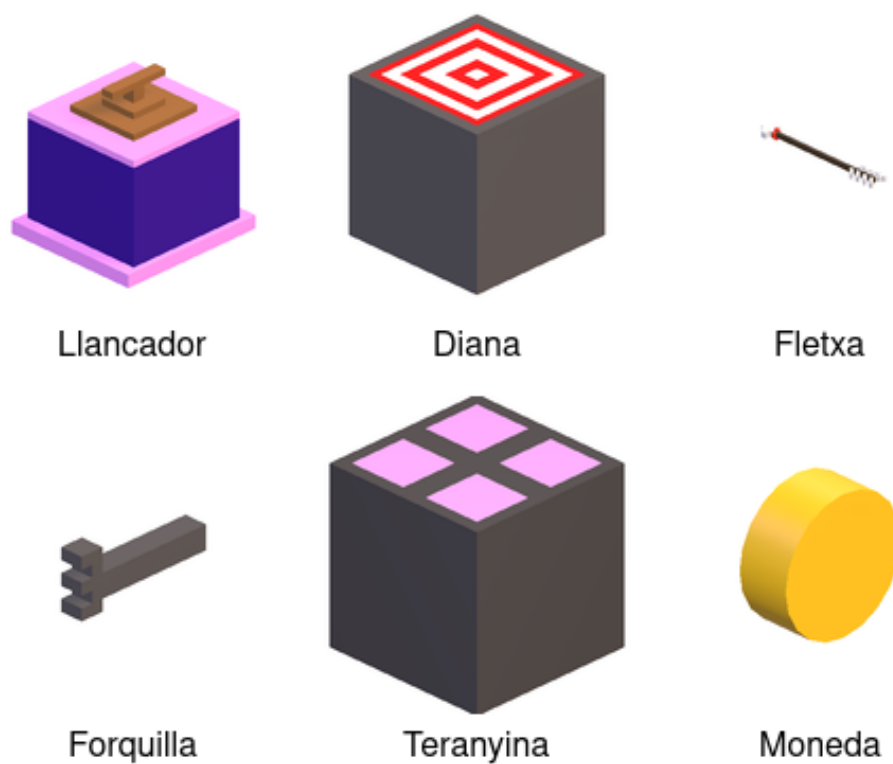


Figura 6: Elements de trampes i recollibles: el llancador de fletxes i la seva diana, la fletxa, la forquilla retractil, la teranyina i la moneda.

Les figures 4, 5 i 6 documenten visualment totes les entitats; cadascuna es comenta a la

llegenda corresponent i es descriu amb més detall a les seccions de funcionalitats i trampes anteriors.

2.5.4 Decoracions, monedes i interfície

- **Mes de 5 decoracions diferents:** torxa de terra (**FloorTorch**), barril (**Barrel**), prestatgeria (**Bookshelf**), calder (**Cauldron**), catifa (**Carpets**), tron (**Throne**) i calze (**Caliz**). No s'hi inclouen les parets que delimiten les sales.
- **Monedes** (**CoinPickup**) repartides sobre el terra de cada sala, i **cors de vida** (**HealthPickup**) que de tant en tant deixen anar els enemics si el jugador no te la vida plena.
- **Interfície:** vida en tres cors, comptador de monedes, sales superades, sala actual, cronometre i una barra de progres de les 10 sales. També mostra l'objectiu actiu de la sala.
- **So i musica:** musica de fons diferenciada per al menú, el joc i el boss, més efectes de so per a cada acció.

2.5.5 Game Feeling

Seguint el que demana la part d'interactivitat i art (i amb els principis del vídeo *Illusion of Life* de Disney com a guia), hem evitat la desaparició instantània d'entitats i la reinicialització seca dels nivells. Cada interacció té resposta visual i sonora:

- Atacs amb *slash* visual, *shake* de càmera i sons diferenciats segons impactin o no.
- Cops a enemics amb *flash*, text flotant de dany i partícules; la mort de l'enemic té un petit retard amb esclat de partícules.
- Dany al jugador amb parpadeig, *overlay* vermell als bords i *shake* de càmera.
- Porta amb canvi de material, partícules i so en obrir-se.
- Monedes i cors amb rotació i flotació; el terra que cau s'avisava amb un tremolor i partícules abans de col·lapsar.
- Transició amb fundit entre sales i banner d'entrada a cada bloc de la mazmorra, amb ambient (color de llum) diferenciat per secció.



Figura 7: Sala avançada amb el terra caient per files (s’hi veuen els forats al terra) i diverses trampes. La barra de progrés del HUD indica les sales superades.

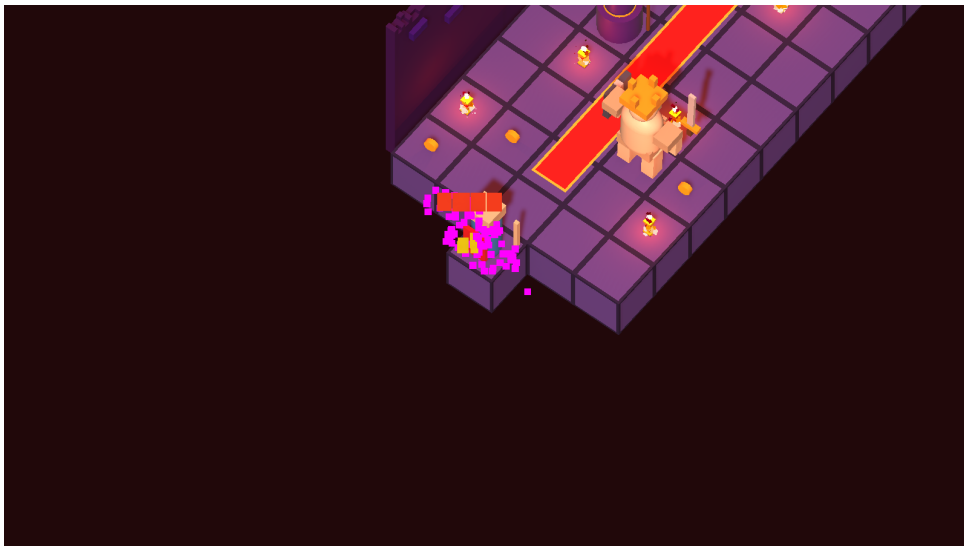


Figura 8: Sala final del boss: l'esquelet rei amb corona (dreta) i la catifa vermella que mena cap al tron. En aquesta sala el mag acompanya el boss.

Les figures 7 i 8 mostren, respectivament, la mecanica del terra que cau i la sala final amb el boss.

2.6 Assets i recursos externs

L'estil visual es **voxel/low-poly** coherent en tot el joc. Els assets provenen de tres orígens, tal com permet l'enunciat:

- **Models propis fets amb MagicaVoxel:** bona part de la geometria de l'escenari (terra, parets, porta, tron, calze, diana i la forquilla de punxes, entre d'altres) s'ha modelat a ma

amb MagicaVoxel per ajustar-la a les necessitats del joc.

- **Assets descarregats d’Internet** (Unity Asset Store): les fletxes provenen del paquet *VoxBox*; les prestatgeries, el calder, la catifa i els barrils provenen del *Voxel Castle Pack Lite*; i els efectes de foc de les torxes, la llum dels calzes i el fum del calder provenen del paquet *Full Opaque Fire*. Tots estan citats a la bibliografia.
- **Visuals generats per codi (procedurals)**: el jugador i els enemics que no tenien model propi (slime, gnome, mag i el boss) es construeixen en temps d’execucio amb primitius i materials URP (`PlayerVisualBuilder`, `EnemyVisualBuilder`), així com els sons i la musica, sintetitzats proceduralment.

Pel que fa al **codi**, es **100 % propi**. Hem fet servir un videotutorial de YouTube (citat a la bibliografia) com a orientació per a plantejar el comportament dels enemics i del jugador, però **no hem reutilitzat cap línia de codi** de cap font externa.

2.7 Decisions de disseny

Algunes decisions concretes que hem pres o desestimat:

- **Pres:** moviment **casella a casella** (a saltirons) en lloc de moviment lliure, per acostar-nos al *Looty Dungeon* original. En conseqüència es va **eliminar el dash** que teníem en una versió previa.
- **Pres:** definir les sales en **JSON**, fent l’edició ràpida sense recompilar.
- **Pres:** **generar per codi** els visuals del jugador i els enemics sense model propi, evitant dependències pesades i permetent prototipar el joc sencer abans de tenir tots els models.
- **Pres:** **objectius per sala** (eliminar enemics o recollir monedes) i una **gràcia inicial** abans que el terra comenci a caure, per no perdre vida nada més entrar.
- **Desestimat:** *leaderboard* online, substituït per persistència local de la millor partida amb `PlayerPrefs`.
- **Desestimat:** sistema d’inventari/objectes consumibles, fora de l’abast del temps disponible.

3 Metodologia

3.1 Organització i repartiment de la feina

Seguint el patró que suggereix el PDF de l’enunciat (colors verd i vermell), **Carolina** s’ha encarregat de les **sales parells** (2, 4, 6, 8) i de la **sala final del boss**, i **Mateus** de les **sales senars** (1, 3, 5, 7, 9). A més del disseny de sales, la feina s’ha repartit per capes de codi:

- **Carolina:** modelat 3D dels assets de l’escenari, scripts dels enemics base (`Slime`, `Gnome`,

Wizard, Boss), les trampes (`ArrowTrap`, `RetractableFork`, `SpiderWebs`, `RastroSlime`) i el `LevelManager` amb la caiguda del terra per files.

- **Mateus:** el runtime jugable (`DungeonGameRuntime`) amb estat global, HUD, menus, pausa, victòria/derrota i transicions; el combat i el moviment del jugador (`PlayerMovement`, `PlayerCombat`, `PlayerHealth`); la camera, l'àudio procedural, els objectius per sala i els *pickups*.

3.2 Planificació, iteracions i seguiment

Hem dividit la feina en iteracions setmanals. La Taula 2 en resumeix el contingut i l'estat final.

Taula 2: Iteracions del projecte.

Iteracio	Contingut	Estat
1 – Base	Setup d'Unity, scripts d'enemics, slime amb rastre i sales basiques.	Tancada
2 – Mecaniques	Combat, vida, HUD, porta condicionada, monedes, audio, trampes i terra caient.	Tancada
3 – Integració	Integració de les dues capes a <code>develop</code> , prefabs d'enemics, ambient per seccio, musica de boss i pickup de cor.	Tancada
4 – Polish i correccions	Moviment casella a casella, colisio de trampes, objectius per sala, ajustos de caiguda del terra i correccio de bugs.	Tancada

Cada iteració l'hem gestionada com un *sprint* amb el seu backlog. La Taula 3 mostra l'estat final del tauler de tasques, organitzat en les columnes *forecast* (previst), *to-do*, *in-progress* i *done*, tal com s'ha anat seguint durant el projecte.

Taula 3: Tauler de sprints / backlog del projecte (estat final).

Forecast	To-Do	In-Progress	Done
Leaderboard online; inventari d'objectes	(buit)	(buit)	Sales i geometria; enemics i boss; trampes; combat i vida; HUD i pantalles; audio; terra que cau; moviment casella a casella; objectius per sala; polish i correccio de bugs

El codi viu al repositori <https://github.com/carolina-rouj/VJ-3D>. Cada membre treballa en branques propies (`mateus-*`, `carol-*`) i la integració es fa amb *pull requests* cap a la branca `develop`, de manera que l'historial de commits i de PRs actua com a registre temporal de les fites obertes i tancades i dels punts tractats a les reunions setmanals. La Figura 9 mostra un fragment d'aquest historial.

```
$ git log --pretty=format:"%ad %an %s" --date=short

2026-05-30 Mateus Grandolfi Arreglar input (legacy) y framing de camara/s...
2026-05-30 Mateus Grandolfi Rellenar niveles impares, spawn sobre suelo r...
2026-05-30 Mateus Grandolfi Memoria corregida y coherente con el juego ac...
2026-05-30 Carolina Merge pull request #10 from carolina-rouj/mate...
2026-05-31 carolina-rouj Integración de trampas: ArrowTrap, Diana, Retr...
2026-05-31 Mateus Grandolfi Objetivos por sala, camara en un eje, HUD/pan...
2026-05-31 carolina-rouj list of todo things
2026-05-31 Mateus Grandolfi Niveles impares con trampas + paredes flush (...
2026-05-31 Mateus Grandolfi Sonidos de muerte de enemigo y trampas + pant...
2026-05-31 Mateus Grandolfi Añadir trampa SpiderWebs en niveles impares (...
2026-05-31 carolina-rouj traps finished
2026-05-31 carolina-rouj update of traps integration
2026-05-31 Carolina Merge pull request #13 from carolina-rouj/car...
2026-05-31 Mateus Grandolfi Rediseñar visuales de Mago y Gnomos (procedural)
2026-05-31 Mateus Grandolfi Merge mateus-final: rediseño Mago/Gnomos, Spid...
2026-05-31 Mateus Grandolfi Movimiento del jugador casilla a casilla (est...
2026-05-31 carolina-rouj límite de movimiento, trampas Diana/SpiderWebs...
2026-05-31 Carolina Merge pull request #15 from carolina-rouj/car...
2026-05-31 Carolina Merge branch 'develop' into feature/movimiento...
2026-05-31 Carolina Merge pull request #14 from carolina-rouj/feat...
2026-05-31 Mateus Grandolfi Suelo que cae: gracia inicial de 5s, caída de...
2026-05-31 Mateus Grandolfi Arreglar PlayerMovement: restaurar movimiento...
2026-05-31 carolina-rouj Enemigos tile-based, eliminar Bat, fix flecha ...
2026-05-31 Carolina Merge pull request #16 from carolina-rouj/car...
2026-05-31 Mateus Grandolfi Pulir pantallas/HUD, fuente, colocaciones, ma...
2026-05-31 carolina-rouj Fix salida de nivel, caída de enemigos y añadi...
2026-05-31 Carolina Merge pull request #18 from carolina-rouj/car...
2026-05-31 carolina-rouj Puerta visual desaparece al cumplir objetivos ...
2026-05-31 Mateus Grandolfi Arreglar caída de slimes, colisión de trampas...
2026-05-31 Carolina Merge pull request #19 from carolina-rouj/door
2026-05-31 carolina-rouj final commit of VJ
2026-05-31 Mateus Grandolfi Memoria: actualizar a la versión final del ju...
2026-05-31 carolina-rouj limpieza
2026-05-31 carolina-rouj Merge branch 'develop' of https://github.com/c...
```

Figura 9: Fragment de l'història de *commits* del repositori, amb les aportacions dels dos membres de l'equip integrades a *develop*.

4 Conclusions

Hem assolit un dungeon crawler 3D **complet i jugable** inspirat en *Looty Dungeon*: les 10 sales de dificultat creixent, els tres tipus d'enemic mes el boss, el moviment casella a casella, les quatre trampes, les monedes, el terra que cau, els objectius per sala i totes les pantalles requerides. Mes enlla dels requisits, hem invertit temps en el *game feel*: feedback continu en atacs, cops i morts, transicions suaus, ambient diferenciat per seccio i musica dedicada per al boss.

La decisió d'arquitectura mes encertada ha estat separar el codi en una **capa d'entorn** i una **capa de joc**, cosa que ens ha permetes treballar en paral·lel i integrar les parts sense trencar-nos la feina. Les dificultats principals han estat la incompatibilitat de materials exportats des de MagicaVoxel amb el pipeline URP (resolta substituint-los en runtime per equivalents URP) i la coordinació de dues mecàniques de moviment fins a deixar només la de casella a casella. Com a valoració personal, el projecte ens ha servit per consolidar Unity, C# i, sobretot, el treball en equip amb Git: ha estat molt satisfactori veure les dues meitats del joc encaixar en un títol coherent.

5 Bibliografia

- **Tinytouchtales – Looty Dungeon**. <https://www.tinytouchtales.com/looty-dungeon/>. Web oficial del joc de referència.
- **VoxBox – Voxel Game Assets** (Unity Asset Store). <https://assetstore.unity.com/packages/3d/characters/voxbox-voxel-game-assets-182002>. Paquet d'assets voxel; n'hem fet servir les **fletxes**.
- **Voxel Castle Pack Lite** (Unity Asset Store). <https://assetstore.unity.com/packages/3d/environments/historic/voxel-castle-pack-lite-164189>. Assets d'entorn de castell; n'hem fet servir les **prestatgeries**, el **calder**, la **catifa** i els **barrils**.
- **Full Opaque Fire** (Unity Asset Store). <https://assetstore.unity.com/packages/vfx/full-opaque-fire-312221>. Efectes de foc; els fem servir per al **foc de les torxes**, la **llum dels calzes** i el **fum del calder**.
- **Videotutorial de mecàniques** (YouTube). https://youtu.be/_5pxcUyKXcA. Tutorial que ens ha servit d'**orientació** per al comportament dels enemics i del jugador; **no se n'ha reutilitzat codi**.
- **MagicaVoxel**. <https://ephtracy.github.io/>. Editor de models voxel emprat per modelar part dels assets propis.
- **Disney – Illusion of Life**. <https://vimeo.com/93206523>. Video sobre principis d'animació, guia de la part de *game feel*.

- **Unity Manual – Universal Render Pipeline.** <https://docs.unity3d.com/Packages/com.unity.render-pipelines.universal@17.0/manual/index.html>. Documentació oficial d'URP per a la configuració de materials i llum.
- **Unity Scripting API.** <https://docs.unity3d.com/ScriptReference/>. Referència oficial dels mètodes del motor utilitzats al codi.